# VISION DU PROJET TMS

## 1. Objet de cette vision

Ce document présente le problème à résoudre, les utilisateurs concernés, la direction du produit et les premières limites du projet. Il sert de base commune au travail de l'équipe. Il ne remplace pas le cahier des charges ni la spécification des exigences. Les décisions marquées « **à valider** » doivent être discutées avant de devenir des exigences définitives.

Le nom Transform Management System est un **titre de travail**. Il ne fixe ni le nom commercial, ni le logo, ni l'identité visuelle. La recherche de marque et les choix d'interface visuelle restent hors de cette vision.

Pour garder une lecture honnête, le document distingue trois niveaux : « **constat rapporté** » décrit les difficultés opérationnelles exprimées pendant l'exploration; « **proposition** » décrit une réponse possible; « **à valider** » signale une hypothèse qui demande une décision ou une vérification supplémentaire.

## 2. Contexte et vision du produit

### 2.1 Contexte métier

Le produit vise les petites entreprises de transport et de distribution, notamment celles qui disposent de peu de véhicules et d'une petite équipe. Elles doivent organiser les commandes, les conducteurs, les véhicules, les horaires, les clients, les retards et les paiements avec des ressources limitées. Dans une petite structure, une personne peut assurer plusieurs fonctions et une absence peut ralentir l'accès aux informations.

Un scénario de référence combine la vente et la livraison de marchandises. L'entreprise peut acheter des biens en volume auprès de fournisseurs, puis les revendre à ses clients. Quand les véhicules ne sont pas nécessaires à cette activité, l'entreprise peut aussi accepter des missions de transport pour des biens appartenant à d'autres clients. Ce scénario aide à comprendre les besoins; il ne limite pas le produit à une seule entreprise, un seul secteur ou un seul type de marchandise.

### 2.2 Vision

Transform Management System doit aider une petite entreprise à savoir quelles demandes sont à traiter, quels moyens sont disponibles, qui suit chaque opération et quelles sommes restent à recevoir. Le système doit rendre les informations utiles accessibles aux personnes autorisées, réduire les conflits de planning et conserver un historique simple des changements et des événements.

Le logiciel aide l'équipe à décider et à communiquer. Il **NE GARANTIT PAS UNE HEURE D'ARRIVÉE**, ne supprime pas les imprévus et ne remplace pas le jugement du responsable.

**2.3 Objectifs**

A. Centraliser les dossiers clients, les demandes de transport, les livraisons, les véhicules et les conducteurs.
B. Vérifier la disponibilité connue d'un véhicule et d'un conducteur avant de confirmer une mission.
C. Donner à l'équipe une vue commune des statuts, des retards et des actions à suivre.
D. Enregistrer les heures prévues et réelles, y compris les périodes d'attente au déchargement.
E. Réduire la saisie répétée et les appels destinés uniquement à retrouver une information déjà connue.
F. Suivre les montants attendus, les paiements reçus, les dépenses de transport et les soldes.
G. Permettre à chaque petite entreprise d'utiliser son propre espace de données avec des accès par rôle.

## 3. Utilisateurs et contexte d'utilisation

Les rôles ci-dessous sont des rôles fonctionnels proposés. Ils ne supposent pas qu'une petite entreprise possède une personne différente pour chaque rôle. Un même compte peut recevoir **plusieurs rôles** si la politique de l'entreprise l'autorise.

| Rôle fonctionnel | Besoin principal | Accès proposé |
|---|---|---|
| **Administrateur ou responsable** | Organiser l'équipe, les droits et les opérations | Gérer les membres, attribuer les rôles, consulter les données de l'entreprise et superviser les dossiers |
| **Coordinateur transport** | Préparer les missions et suivre les moyens | Gérer les demandes, affecter les véhicules et conducteurs, modifier les statuts opérationnels |
| **Personnel commercial** | Saisir les demandes et répondre aux clients | Créer une demande, consulter son avancement et les informations client utiles |
| **Personnel autorisé aux paiements** | Suivre les montants et les encaissements | Enregistrer paiements, modes de paiement, dépenses et soldes selon ses droits |
| **Conducteur ou intervenant terrain** | Signaler les étapes utiles, si le périmètre le permet | Accès direct non prévu dans la première version; saisie par un employé autorisé **à valider** |

L'interface doit limiter les champs requis au minimum nécessaire pour traiter chaque action. Les permissions doivent contrôler la consultation et la modification, et pas seulement masquer les boutons. Les règles détaillées de rôles sont à établir dans les exigences.

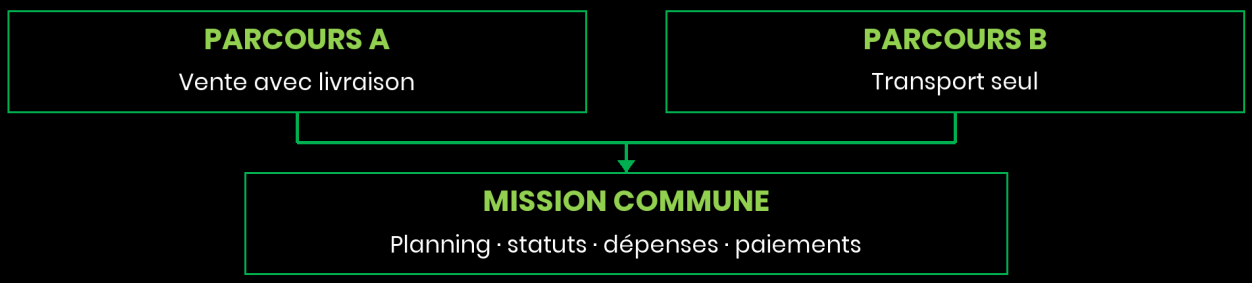
## 4. Besoins opérationnels rapportés et impacts

Les thèmes suivants proviennent de l'exploration des pratiques décrites. Ils ne représentent pas une mesure statistique de toutes les petites entreprises. Leur fréquence, leurs causes exactes et leur priorité doivent être vérifiées avec plusieurs utilisateurs.

| Réf. | Constat rapporté | Effet possible pour l'entreprise |
|---|---|---|
| P1 | La météo ou un autre imprévu peut retarder une livraison. L'information n'est pas toujours transmise au client assez tôt. | Insatisfaction, appels répétés et perte de confiance. |
| P2 | Un véhicule peut être affecté à une mission de transport extérieure, alors qu'une nouvelle livraison est acceptée sans visibilité suffisante sur sa disponibilité. | Promesse difficile à tenir, conflit de planning et réorganisation urgente. |
| P3 | Le transporteur peut arriver, mais le client n'est pas prêt à décharger. Le déchargement peut être hors de la prestation du transporteur. | Véhicule immobilisé et retard pour les missions suivantes. |
| P4 | Une partie importante de l'information passe par une personne ou un ancien outil. Les collègues téléphonent plusieurs fois pour connaître l'état d'un véhicule ou d'une livraison. | Dépendance à une personne, interruption du travail et risque d'information périmée. |
| P5 | Une petite équipe assume plusieurs fonctions et la saisie commerciale peut prendre du temps. | Charge administrative et moins de temps pour le suivi des clients ou des opérations. |
| P6 | Les paiements peuvent être faits en espèces, par virement ou par chèque. Les soldes et les montants importants sont difficiles à suivre clairement. | Oublis de suivi, écart entre montant prévu et reçu, et visibilité financière limitée. |

## 5. Proposition de solution et PARCOURS COMMUN

**DEUX PARCOURS VERS UN SUIVI COMMUN**




Suivi partagé : planning > statuts > déchargement > paiements et dépenses.

### 5.1 Deux types de dossier

Le système doit représenter deux activités proches, sans les confondre.

**Vente avec livraison.** Un employé crée une commande de vente pour des marchandises vendues par l'entreprise. Le dossier contient le client, les lignes de marchandises, les quantités, le montant convenu et le statut commercial. Si une livraison est demandée, le système crée ou relie une mission de livraison, puis suit son planning et son exécution. Les achats fournisseurs et le stock complet ne font pas partie du périmètre V1 sauf décision ultérieure.

**Service de transport seul.** Un client demande le déplacement de biens qui ne sont pas vendus par l'entreprise. Le dossier contient le client, les lieux de départ et d'arrivée, une description de la charge, les dates ou fenêtres souhaitées, le montant convenu et les conditions utiles. Il est relié directement à une mission de transport.

**Les deux parcours partagent** les clients, véhicules, conducteurs, missions, statuts, paiements, dépenses et historique. Le dossier commercial peut donc être absent pour une mission autonome de transport.

### 5.2 Parcours de traitement proposé

1. Un employé recherche le client existant ou crée une fiche minimale.
2. Il choisit « vente avec livraison » ou « transport seul » et saisit les informations nécessaires.
3. Le système affiche les moyens déjà affectés ou indisponibles pour la période demandée.
4. Le coordinateur propose un véhicule et un conducteur, puis confirme la planification après contrôle des chevauchements.
5. L'équipe met à jour manuellement le statut : *à planifier, planifiée, en cours, arrivée, attente de déchargement, terminée ou annulée*. La liste exacte est **à valider**.
6. En cas de retard, l'employé enregistre l'heure, la raison connue et une note courte. Le système affiche cette mise à jour aux rôles autorisés. L'employé reste responsable de contacter le client par le moyen convenu.
7. À la fin, l'équipe enregistre l'heure réelle, les éventuelles dépenses, le paiement reçu et le solde restant.

Les changements importants doivent conserver l'auteur et l'heure d'enregistrement. L'heure réelle d'un événement et l'heure à laquelle il a été saisi peuvent être différentes; le modèle de données devra conserver ces deux valeurs si la traçabilité le demande.

## 6. Capacités produit proposées

### 6.1 Opérations de transport

- Fiches simples pour clients, véhicules et conducteurs.
- Demandes de vente-livraison et demandes de transport seul.
- Planning des missions avec affectations de véhicule et de conducteur.
- Contrôle des chevauchements et consultation de la disponibilité enregistrée.
- Statuts manuels horodatés et notes sur retards ou changements.
- Recherche et filtres pour retrouver les dossiers ouverts, en cours ou terminés.

### 6.2 Déchargement et immobilisation

Pour chaque livraison concernée, le système peut enregistrer une fenêtre prévue de déchargement, l'heure réelle d'arrivée, le début et la fin du déchargement, ainsi que le motif d'une longue attente lorsqu'il est connu. Cela permet de distinguer le retard de transport de l'attente chez le client.

Une aide payante au déchargement est une idée possible, **pas une offre confirmée**. Elle ne doit pas devenir une fonctionnalité commerciale ou une règle de calcul avant que l'entreprise ait confirmé sa responsabilité, ses moyens, ses tarifs et ses conditions de sécurité.

### 6.3 Suivi financier de base

Le système peut enregistrer le montant convenu, les paiements partiels, la date, le mode de paiement (espèces, virement, chèque ou autre valeur configurée), une référence utile et le solde calculé. Les dépenses liées à une mission peuvent être enregistrées par catégorie et montant.

Ces enregistrements sont un suivi opérationnel. Ils ne remplacent ni une comptabilité conforme, ni un rapprochement bancaire, ni le contrôle physique des espèces. **Le logiciel ne sécurise pas le transport de l'argent** et ne doit pas présenter le suivi comme une garantie contre le vol ou la fraude.

### 6.4 Tableau de bord et rapports

Un tableau de bord léger peut afficher les missions à planifier, les missions en cours, les retards signalés, les véhicules indisponibles, les livraisons en attente de déchargement, les soldes à suivre et les dépenses enregistrées. Les rapports de départ peuvent porter sur le nombre de missions, les retards par motif, le temps d'attente déclaré et les montants restant à recevoir.

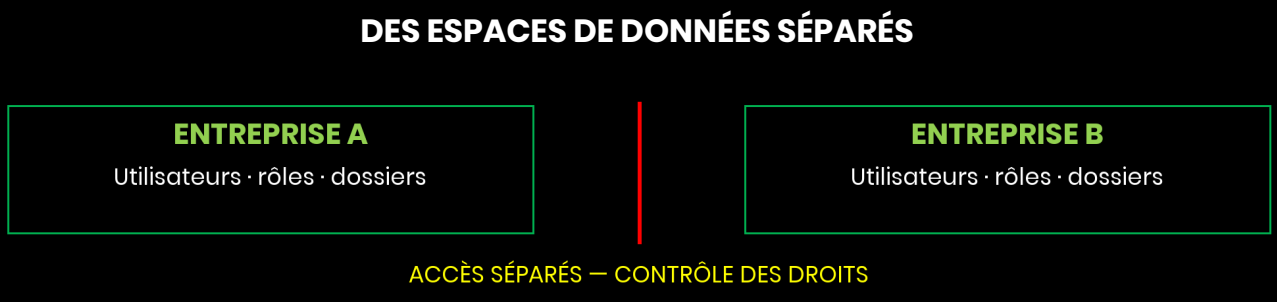
Les indicateurs doivent préciser leur source et leurs limites. Sans GPS ni saisie régulière, les heures et statuts reflètent les informations déclarées par l'équipe, et non une observation automatique du véhicule.

## 7. Règles métier initiales à valider

1. **BR-01** : un véhicule ne peut pas être affecté à deux missions qui se chevauchent, sauf exception explicitement définie.
2. **BR-02** : un conducteur ne peut pas être affecté à deux missions simultanées.
3. **BR-03** : une mission confirmée doit avoir un client, un lieu de départ, un lieu d'arrivée et une période prévue.
4. **BR-04** : une mission de transport peut exister sans commande de vente.
5. **BR-05** : le dossier de vente-livraison relie la commande de vente et la mission de livraison.
6. **BR-06** : un changement de statut important conserve l'utilisateur et l'horodatage de saisie.
7. **BR-07** : un retard peut contenir une raison inconnue; le système ne doit pas obliger l'utilisateur à inventer une cause.
8. **BR-08** : le solde est calculé à partir du montant convenu et des paiements enregistrés, avec contrôle des valeurs négatives ou incohérentes.
9. **BR-09** : chaque utilisateur accède aux données de son entreprise selon ses rôles.
10. **BR-10** : les données de deux entreprises clientes restent séparées dans les accès et les opérations normales du produit.

Ces règles sont des **proposition**s pour lancer le cahier des charges. Elles **ne sont pas encore approuvées**.

## 8. Modèle multi-entreprise, sécurité et données




UN UTILISATEUR AGIT DANS LE PÉRIMÈTRE AUTORISÉ DE SON ENTREPRISE.

Le produit est envisagé comme une application que plusieurs entreprises peuvent adopter indépendamment. Chaque entreprise dispose d'un espace avec ses utilisateurs, ses rôles et ses données. L'administrateur de l'entreprise ajoute des membres et leur attribue des permissions. Un utilisateur peut recevoir **plusieurs rôles** si cela correspond à l'organisation réelle.

La séparation des données doit être appliquée par l'architecture et vérifiée pour chaque opération de lecture ou d'écriture. Une erreur de filtre d'interface **ne doit pas permettre d'accéder aux données d'une autre entreprise**. Les comptes internes qui exploitent le produit ne doivent pas avoir un accès automatique aux dossiers métier des clients.

Des statistiques agrégées pourraient aider à améliorer le produit à l'avenir. Cette possibilité est une hypothèse séparée et future. Elle exige une base légale appropriée, une information claire, une minimisation des données, des règles de conservation et de sécurité, et une validation juridique dans les pays concernés. Une clause d'achat ou d'abonnement ne suffit pas, à elle seule, à établir que toute réutilisation est permise. La V1 ne doit pas exporter de données identifiantes à cette fin sans décision et contrôles approuvés.

La tarification par abonnement est une option commerciale future à étudier. Le projet actuel ne fixe ni prix, ni formule, ni condition d'achat.

## 9. Périmètre et priorités

### Version 1 proposée

- Connexion de base et gestion d'utilisateurs d'une entreprise.
- Rôles et permissions initiales.
- Clients, véhicules et conducteurs.
- Les deux types de dossier : vente avec livraison et transport seul.
- Affectation et planning manuel avec contrôle de conflits.
- Suivi manuel des statuts, des retards et des temps de déchargement.
- Paiements, modes de paiement, soldes et dépenses de base.
- Tableau de bord simple, filtres et rapports opérationnels de base.
- Cloisonnement des données par entreprise dans la conception et les tests de l'équipe.

### Hors périmètre proposé pour V1

- Géolocalisation GPS et suivi temps réel.
- Prédiction automatique d'heure d'arrivée ou intégration météo.
- Application mobile chauffeur ou portail client.
- SMS, WhatsApp ou notifications externes automatiques.
- Paiement en ligne, banque ou intégration comptable complète.
- Gestion complète des fournisseurs, achats, stocks et comptabilité.
- Optimisation avancée des tournées ou intelligence artificielle.
- Offre et tarification du service de déchargement.
- Partage de données clients pour analyse du propriétaire du produit.

### Évolutions possibles

Après validation de la V1, l'équipe peut étudier des notifications, un accès conducteur limité, des exports, la maintenance des véhicules, des intégrations externes ou des analyses agrégées. Chaque ajout demande une preuve du besoin, une estimation de coût et une revue de sécurité et de confidentialité.

## 10. Analyse comparative de cinq produits publics

Cette comparaison porte sur des pages produit et documents publics. Elle sert à repérer des fonctions, des parcours et des questions de conception. Elle ne révèle pas l'architecture interne des fournisseurs. Les observations d'architecture sont des hypothèses fonctionnelles tirées de capacités visibles; elles ne sont pas des faits sur leur code ou leurs systèmes propriétaires.

| Produit | Fonction publique à étudier | Question de conception pour le projet |
|---|---|---|
| **Fleetio** | Gestion de flotte et maintenance, avec enregistrements, inspections et rappels selon les pages publiques. | Comment présenter l'état d'un véhicule et son historique sans surcharger une petite équipe? Quelles informations sont nécessaires avant de le déclarer disponible? |
| **Odoo Fleet** | Véhicules, conducteurs, services, coûts et rapports; la documentation montre des fiches de service et des vues par statut. | Comment relier véhicule, conducteur, intervention et coût? Quelles listes ou vues de statut facilitent le travail quotidien? |
| **Onfleet** | Gestion de livraisons de dernier kilomètre, affectation, suivi d'étapes et preuve de livraison selon l'offre publique. | Quelles étapes de livraison sont utiles même sans GPS? Comment séparer preuve de livraison, statut manuel et suivi géographique? |
| **Samsara** | Plateforme de gestion de flotte avec visibilité opérationnelle, sécurité et données issues de matériel connecté selon les pages publiques. | Quelles informations doivent rester disponibles dans une vue opérationnelle? Que faudrait-il supprimer dans une version sans matériel connecté? |
| **Motive** | Outils de gestion de flotte, conducteurs et opérations, y compris fonctions connectées selon l'offre publique. | Comment structurer les responsabilités et les événements d'une mission? Quelles capacités doivent rester optionnelles pour une petite flotte? |

## MÉTHODE DE COMPARAISON RECOMMANDÉE

Pour chaque produit, l'équipe peut examiner les pages et démonstrations publiques, noter les principaux objets visibles (véhicule, conducteur, mission, statut, dépense), suivre un scénario simple et relever les étapes, champs, contrôles et erreurs possibles. Elle peut ensuite formuler une hypothèse de conception et la tester par rapport aux besoins du projet.

Cette démarche est une analyse fonctionnelle comparative et une inférence à partir d'informations publiques. Elle ne consiste pas à accéder aux systèmes internes, au code source, aux comptes privés ou aux données des fournisseurs. Les éléments à comparer sont : rôles, permissions annoncées, objets métier, liens entre dossiers, statuts, historique, filtres, alertes, exports, configuration et parcours d'erreur. L'équipe doit conserver les références publiques consultées et la date de consultation dans son dossier de recherche.

ADAM DESC

## 12. Traçabilité des problèmes vers les capacités

| Problème | Capacité proposée | Exigence à préciser ensuite |
|---|---|---|
| **P1 Retard et communication tardive** | Statut manuel, motif, heure de mise à jour, vue commune | Qui met à jour et qui informe le client? Quel délai interne est utile? |
| **P2 Disponibilité imprécise** | Planning et contrôle des affectations | Quelles durées et périodes bloquées doivent être prises en compte? |
| **P3 Attente au déchargement** | Fenêtre prévue et heures réelles | Quels événements sont obligatoires et qui les saisit? |
| **P4 Dépendance à une personne** | Données centralisées et permissions par rôle | Quels champs sont partagés et quelles actions sont réservées? |
| **P5 Charge de saisie** | Formulaires courts, réutilisation des données, recherche | Quelles données sont réellement indispensables à la création? |
| **P6 Paiements et soldes** | Paiements partiels, modes, dépenses et solde calculé | Quelles pièces ou références sont nécessaires? Quelle limite comptable? |

## 13. Indicateurs de réussite proposés

**Les valeurs de départ ne sont pas connues**. Avant de fixer des objectifs numériques, l'équipe devrait mesurer la situation actuelle ou tester la V1 avec des scénarios réalistes.

- Temps nécessaire pour retrouver le statut d'une mission.
- Nombre de doubles affectations détectées avant confirmation.
- Part des missions avec heures prévues et réelles renseignées.
- Nombre de retards avec une mise à jour consultable par les rôles concernés.
- Temps déclaré d'immobilisation au déchargement.
- Part des dossiers de paiement avec montant convenu, paiements et solde cohérents.
- Nombre d'erreurs d'accès entre espaces d'entreprises dans les scénarios de vérification.
- Temps de saisie d'une demande standard et nombre de champs requis.

Ces indicateurs sont des **proposition**s de suivi, et **non des résultats déjà atteints**.

## 14. Questions à trancher avant les exigences détaillées

1. La version de cours doit-elle couvrir réellement la vente de marchandises, ou seulement le lien entre une commande de vente et une livraison?
2. Quelles données de la commande commerciale sont essentielles, et lesquelles appartiennent à une gestion de stock hors périmètre?
3. Qui peut confirmer une mission et à quel moment la disponibilité est considérée comme réservée?
4. Quels statuts manuels sont compréhensibles et réalistes pour l'équipe?
5. Qui enregistre les temps d'arrivée et de déchargement lorsqu'il n'y a pas d'accès conducteur?
6. Les missions extérieures et les livraisons internes suivent-elles les mêmes règles de planification?
7. Quels champs de paiement sont nécessaires au suivi opérationnel, et quelles limites imposent les règles comptables locales?
8. Une seule entreprise suffit-elle pour le prototype de cours, tout en conservant une conception qui permettrait plusieurs espaces isolés plus tard?
9. Quelles exigences du professeur, de la plateforme de cours ou du calendrier modifient la répartition des tâches?
10. Quelles pages publiques des produits comparables l'équipe souhaite-t-elle analyser plus en détail?

## 15. LIMITES ET HYPOTHÈSES

La vision s'appuie sur les thèmes opérationnels décrits dans la conversation de travail et sur une comparaison de fonctionnalités publiquement présentées. Elle ne prétend pas établir la fréquence des problèmes dans le marché, valider juridiquement un modèle de traitement des données, ni confirmer les procédures réelles d'une entreprise particulière.

Le choix d'une application Java de bureau, JavaFX, d'une base relationnelle et d'une architecture organisée en couches peut convenir au prototype académique, mais doit être confirmé par les contraintes du cours et la conception technique de l'équipe. La séparation de plusieurs entreprises et l'exploitation en ligne présentent des besoins de sécurité et de déploiement qui doivent être évalués avant toute mise en production.